

第一部分：项目构思文档 (Concept Document)

1. 项目名称

Polymarket Market Data Dashbord

2. 项目背景与痛点

虽然 Polymarket 已

3. 核心愿景

PAIT 旨在打破预测市场的信息壁垒。通过 **AI (Gemini 2.0)** 与 **链上索引技术** 的深度融合，将原始的十六进制链上数据转化为“可执行的情报”。它不仅告诉用户“发生了什么”，更通过 AI 解释“为什么发生”以及“未来可能发生什么”。

4. 创新功能亮点

- **Gemini 叙事引擎**: 自动解析链上成交，将冷冰冰的数字转化为易读的市场走势摘要。
- **Smart Money 画像系统**: 利用 AI 回溯历史，为地址贴上“先知”、“对冲者”或“趋势跟随者”的标签。
- **负风险套利监控**: 全网首个自动计算互斥市场概率磨损并识别套利机会的工具。
- **对话式 Alpha 搜索**: 支持自然语言提问（如：“最近谁在大量抛售大选门票？”），AI 自动检索数据库并给出结论。

第二部分：技术设计文档 (Design Document)

1. 系统架构图 (System Architecture)

系统采用模块化分层设计：

- **数据采集层 (Data Layer)**: 利用 Viem 监听 Polygon 节点，抓取全量合约日志 (Exchange, CTF, Adapter)。
- **处理引擎层 (Processing Layer)**:
 - **Decoder**: 双 ABI 兼容引擎，自动识别并解析不同版本的 OrderFilled 规格。
 - **Indexer**: 具备幂等性保障的事务写入逻辑，处理断点续传。
- **智能中枢层 (Intelligence Layer)**: 集成 Gemini 2.0 Flash/Exp 模型，负责 JSON 结构化分析、函数调用 (Function Calling) 及画像生成。
- **展示与服务层 (API & UI)**: Next.js 15 Server Components 渲染前端，Swagger 提供标准的 API 聚合服务。

2. 数据库逻辑设计 (Database Schema)

核心表关系：

- **Market**: 存储市场静态元数据 (ConditionId, TokenIds)。
- **Trade**: 存储每一笔成交明细，通过 marketId 关联。
- **MarketIntelligence**: 与 Market 一对一关联，存储 AI 深度研报。
- **TraderProfile**: 存储地址的 AI 标签及行为统计。
- **SyncState**: 记录索引器游标，确保数据一致性。

3. 关键技术方案 (Technical Decisions)

3.1 双 ABI 兼容引擎

由于 Polymarket 负风险市场 (128 字节 Data) 与标准市场 (160 字节 Data) 日志格式不一，系统设计了**嵌套尝试解析机制**：

codeTypeScript

```
try { decode(NegRisk_ABI) } catch { decode(Standard_ABI) }
```

这确保了索引器在处理历史遗留合约时的健壮性。

3.2 异步 AI 推理流水线

为避免 AI API 的高延迟阻塞区块扫描，系统采用**非阻塞异步触发模式**：

1. 索引器发现大额交易 (> 5000 USDC)。
2. 在数据库事务完成后，触发独立的异步 Promise 进行 profileTrader 分析。
3. 结果增量更新至画像表，前端通过 Next.js 的缓存机制实现秒级感知。

3.3 大规模数据性能优化

- **复合索引**：在 Trade 表针对 [marketId, timestamp] 建立复合索引，支持高性能的分页与图表聚合。
- **Singleton 模式**：通过 globalThis 管理 Prisma 与 Viem 实例，防止 Next.js 开发模式下连接数溢出。

4. 接口设计规范 (API Specification)

遵循 OpenAPI 3.0 标准：

- /api/v1/markets: 市场列表及分页。
- /api/v1/alpha/whale-movements: 高价值成交与 AI 身份标签聚合流。
- /api/ai/chat: 基于自然语言的数据库函数查询接口。